4
Saluran Planar

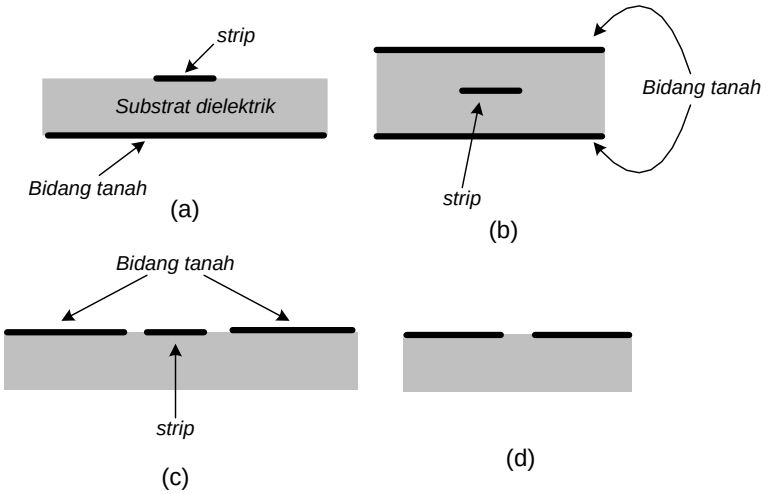
Tujuan Pembelajaran Umum:

Mengenalkan dan memahami saluran transmisi yang digunakan di dalam sistem komunikasi gelombang mikro.

Tujuan Pembelajaran Khusus:

Menjelaskan mode jenis-jenis saluran planar: saluran strip, saluran mikrostrip, dan saluran koplanar..

Saluran planar adalah saluran transmisi dengan konduktor-konduktor pembentuknya berada pada bidang datar dan paralel. Antar konduktor dipisahkan oleh material dielektrik. Satu konduktor berlaku sebagai saluran (line) dan konduktor lain sebagai bidang tanah (*ground plane*). Ada beberapa jenis saluran planar, yang paling sering digunakan adalah saluran mikrostrip. Gambar 4.1 memperlihatkan jenis-jenis saluran planar.



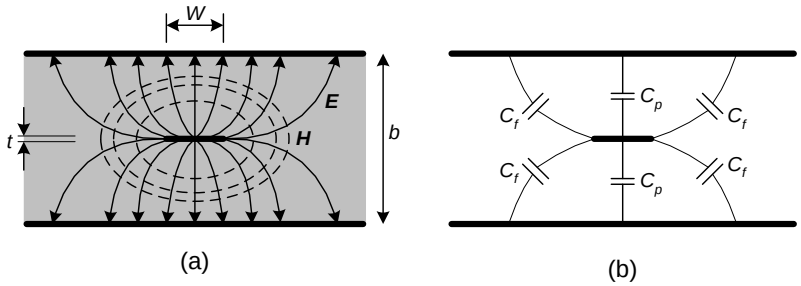
Gambar 4.1 Saluran planar (a) saluran mikrostrip; (b) saluran strip; (c) saluran koplanar; (d) saluran slot

Gambar 4.1a adalah saluran mikrostrip, terdiri dari saluran berupa strip bidang tanah yang terpisahkan oleh substrat berupa bahan dielektrik. Saluran strip diperlihat-kan pada Gambar 4.1b terdiri dari dua konduktor berlaku sebagai bidang tanah dan salurannya berupa strip terletak di antara kedua bidang tanah tersebut dan sama jaraknya ke kedua konduktor bidang tanah tersebut. Antara strip dan bidang tanah diisi dengan dielektrik.

Gambar 4.1c dan 4.1d adalah saluran koplanar dan saluran slot. Semua saluran jenis planar dapat direalisasikan dalam bentuk pcb (*printed circuit board*).

4.1 Saluran Strip

Konfigurasi medan listrik dan medan magnetik untuk saluran strip diperlihatkan pada Gambar 4.2a. Medan listrik muncul dari strip dan berakhir di kedua bidang tanah, sedangkan medan magnetik berputar membantuk loop mengelilingi strip. Medan magnetik ini selalu tegak lurus terhadap medan listrik. Mode gelombang fundamental yang menjalar pada saluran strip adalah mode TEM, walaupun pada frekuensi yang lebih tinggi muncul mode-mode lebih tinggi. Gambar 4.2b adalah model kapasitansi dari saluran strip.



(a) (b)

Gambar 4.2 Kofigurasi medan dan model kapasitansi pada saluran strip

Impedansi karakteristik saluran strip dapat dinyatakan dengan kapasitansi dan kevepatan fasa gelombang dalam saluran. Pada bab dua kita telah membahas kecepatan fasa dan impedansi karakteristik untuk saluran yang menjalarkan mode gelombang TEM. Kecepatan fasa gelombang dalam saluran adalah

$$v_p = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}} \tag{4.1}$$

dengan L dan C adalah induktansi dan kapasitansi saluran per satuan panjang, sedangkan c adalah kecepatan cahaya di vakum, dan konstanta ε_r dielektrik medium. Induktansi saluran dapat dinyatakan dengan kecepatan fasa dan kpasitansi, yaitu

$$\sqrt{L} = \frac{\sqrt{\varepsilon_r}}{c\sqrt{C}} \tag{4.2}$$

Impedansi karakteristik saluran adalah

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{\sqrt{\varepsilon_r}}{cC} = \frac{120\pi\varepsilon}{C\sqrt{\varepsilon_r}} \tag{4.3}$$

dengan mensubstitusikan induktansi pada (4.2) ke (4.3), dan 120π adalah impedansi intrinsik vakum. Dari (4.3) kita dapat mengetahui impedansi karakteristik saluran jika kita kapasitansi saluran diketahui.

Kapasitansi total dari saluran strip, C_t, berdasarkan Gambar 4.2b, adalah

$$C_t = 2C_p + 4C_f \tag{4.4}$$

dengan C_p adalah kapasitansi plat paralel persatuan panjang

$$C_p = \varepsilon \frac{2W}{b-t} = 2\varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{W/b}{1-t/b} \tag{4.5}$$

dan C_f adalah capasitansi luapan (*fringing capacitance*) per satuan panjang, dan dinyatakan oleh pendekatan [Balanis]

$$\frac{C_f}{\varepsilon} = \frac{1}{\pi}\left[\frac{2}{1-t/b}\ln\left(1+\frac{1}{1-t/b}\right) - \left(\frac{1}{1-t/b}-1\right)\ln\left(\frac{1}{(1-t/b)^2}-1\right)\right] \tag{4.6}$$

Dengan demikian impedansi karakteristik saluran strip menjadi

$$Z_0\sqrt{\varepsilon_r} = \frac{120\pi}{C_t/\varepsilon} = \frac{120\pi}{(2C_p + 4C_f)/\varepsilon} = \frac{30\pi}{\dfrac{W/b}{1-t/b} + \dfrac{C_f}{\varepsilon}} \tag{4.7}$$

dan untuk ketebalan strip nol (t = 0), (4.6) menjadi

$$\frac{C_f}{\varepsilon} = \frac{1}{\pi}(2\ln 2) = 0{,}4413 \tag{4.8}$$

sehingga (4.7) menjadi

$$Z_0\sqrt{\varepsilon_r} = \frac{30\pi}{W/b + 0{,}4413} \tag{4.9}$$

Berdasarkan teknik pemetaan konformal (*conformal mapping*) [Collin], untuk ketebalan strip nol (t = 0), solusi eksak untuk impedansi karakteristik adalah

$$Z_0 = \frac{30\pi}{\sqrt{\varepsilon_r}} \frac{K(k)}{K(k')} \tag{4.10}$$

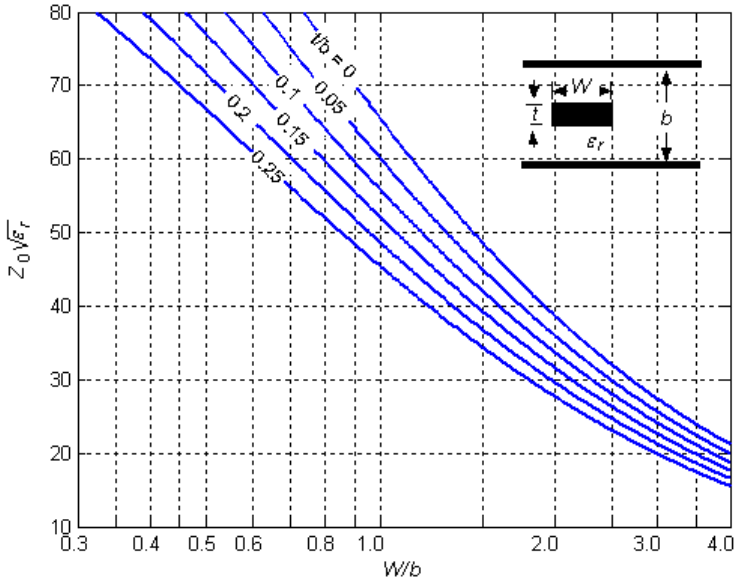
dengan $K(k)$ adalah fungsi eliptis lengkap jenis pertama dan diberikan oleh

$$K(k) = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{\sqrt{1-k\sin^2\psi}}\, d\psi \tag{4.11}$$

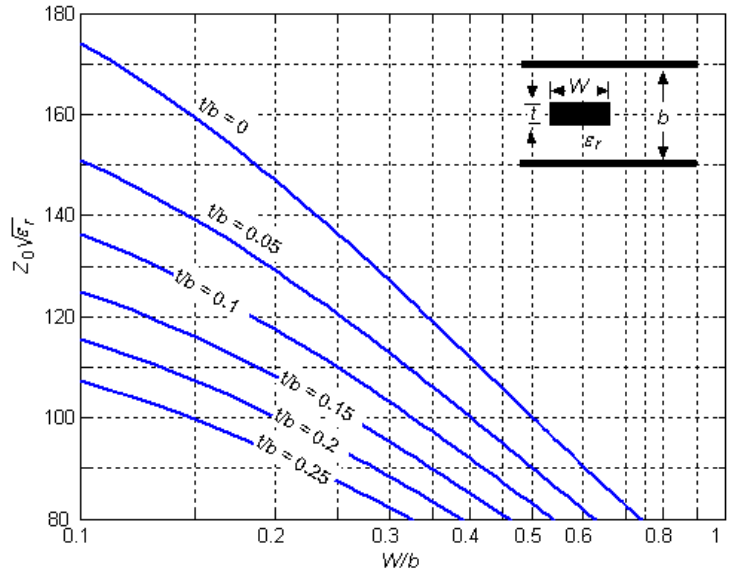
$$k = \frac{1}{\cosh(\pi W/2b)}, \qquad k' = \sqrt{1-k^2} = \tanh(\pi W/2b) \tag{4.12}$$

Perbandingan fungsi eliptis pada (4.10), berdasarkan pendekatan, adalah

$$\frac{K(k)}{K(k')} = \begin{cases} \dfrac{1}{\pi}\ln\left(2\dfrac{1+\sqrt{k}}{1-\sqrt{k}}\right) & 0{,}71 \le k < 1 \\ \dfrac{\pi}{\ln\left(2\dfrac{1+\sqrt{k'}}{1-\sqrt{k'}}\right)} & 0 < k \le 0{,}71 \end{cases} \tag{4.13}$$



(a)



(b)

Gambar 4.3 (a) dan (b) Impedansi karakteristik terhadap *W/b* untuk beberapa nilai *t/b*

Gambar 4.3 memperlihatkan grafik impedansi karakteristik ($Z_0\sqrt{\varepsilon_r}$) sebagai fungsi dari lebar strip (W/b) untuk berbagai nilai ketebalan strip (t/b). Untuk $t = 0$, nilai impedansi bernilai eksak, sedangkan untuk yang lain, berupa pendekatan.

Contoh 4.1: Menentukan impedansi karakteristik saluran strip

Tentukan impedansi karakteristik saluran strip dengan $t = 0$ dengan konstanta dielektrik 2,2 untuk $W/b = 1$ dan $W/b = 0,5$.

Kita gunakan (4.10) yang lebih teliti daripada (4.9). Untuk $W/b = 1$, kita dapatkan

$$k = [\cosh(\pi W/2b)]^{-1} = 0,3985$$

dan dari (4.12)

$$k' = \sqrt{1-0,3985^2} = 0,91717$$

Kemudian dari (4.13)

$$\frac{K(k)}{K(k')} = \frac{\pi}{\ln\left(2\dfrac{1+\sqrt{0,91717}}{1-\sqrt{0,91717}}\right)} = 0,69387$$

karenanya

$$Z_0 = \frac{30\pi}{\sqrt{2,2}}0,69387 = 44,09\,\Omega$$

Untuk $W/b = 0,5$,

$$k = [\cosh(\pi W/2b)]^{-1} = 0,7549$$

dan

$$\frac{K(k)}{K(k')} = \frac{1}{\pi}\ln\left(2\frac{1+\sqrt{0,7549}}{1-\sqrt{0,7549}}\right) = 1,0663$$

sehingga

$$Z_0 = \frac{30\pi}{\sqrt{2,2}}1,0663 = 67,76\,\Omega$$

Jika menggunakan grafik, untuk W/b = 1 dan t/b = 0, diperoleh $Z_0\sqrt{\varepsilon_r} \approx 66$; jadi $Z_0 = 66/\sqrt{2,2} = 44,5\ \Omega$, sedangkan untuk $W/b = 0,5$, $Z_0 = 67,4$.

Pada contoh di atas kita menganalisis impedansi karakteristik dari data yang diketahui, yaitu: W/b dan konstanta dielektrik. Dalam praktek yang kita cari adalah lebar jalur W untuk impedansi karakteristik yang kita inginkan, dengan ketebalan dielektrik b dan konstanta dielektrik ε_r yang diketahui. Gambar 4.3 dapat digunakan untuk tujuan tersebut. Pada Gambar 4.3a dan 4.3b diplot impedansi $Z_r = Z_0\sqrt{\varepsilon_r}$ terhadap W/b dengan menggunakan (4.10) hingga (4.13). Jika ingin lebih teliti lagi kita dapat menggunakan persamaan di bawah ini

$$\frac{W}{b}=\frac{2}{\pi}\times\begin{cases}\cosh^{-1}\left[\left(\dfrac{e^{x}+2}{e^{x}-2}\right)^{2}\right] & Z_0\sqrt{\varepsilon_r}\geq 94{,}25\\ \tanh^{-1}\left[\left(\dfrac{e^{\frac{\pi^2}{x}}-2}{e^{\frac{\pi^2}{x}}+2}\right)^{2}\right] & Z_0\sqrt{\varepsilon_r}\leq 94{,}25\end{cases} \tag{4.14}$$

dengan

$$x=\frac{Z_0\sqrt{\varepsilon_r}}{30} \tag{4.15}$$

Contoh 4.2: Menentukan lebar strip dari saluran strip

Tentukan *W*/*b* untuk saluran strip dengan impedansi karakteristik 50 Ω jika konstanta dielektrik medium 2,2.

Untuk contoh ini kita punya $Z_0\sqrt{\varepsilon_r}$ = $50\sqrt{2{,}2}$ = 74,16. Jadi kita gunakan persamaan yang bawah pada (4.14); dan dari (4.15) kita dapatkan *x* = 2,472 .

$$\frac{W}{b}=\frac{2}{\pi}\tanh^{-1}\left[\left(\frac{e^{\frac{\pi^2}{2{,}472}}-2}{e^{\frac{\pi^2}{2{,}472}}+2}\right)^{2}\right]=0{,}83$$

yang juga dapat dilihat dengan grafik pada Gambar 4.3b. Jika ketebalan pcb adalah 3,2 mm, maka W = 0,83×3,2 = 2,66 mm.

Redaman, terdiri dari redaman dielektrik dan redaman konduktor. Redaman dielektrik sama seperti saluran TEM lain yaitu:

$$\alpha_d=\frac{\pi\sqrt{\varepsilon_r}\tan\delta}{\lambda_0} \tag{4.16}$$

dengan $\tan\delta$ adalah tangen rugi-rugi (*loss tangent*) dan λ_0 panjang gelombang di vakum (udara). Rugi-rugi pada konduktor terdiri dari rugi-rugi pada strip dan pada bidang tanah. Berdasarkan pendekatan [Pozar] redaman karena rugi-rugi konduktor adalah

$$\alpha_c=\begin{cases}\dfrac{2{,}7\times10^{-3}R_m\varepsilon_r Z_0}{30\pi(b-t)}A & \sqrt{\varepsilon_r}Z_0\leq 120\\ \dfrac{0{,}16R_m}{Z_0 b}B & \sqrt{\varepsilon_r}Z_0\geq 120\end{cases}\quad \text{Np/m} \tag{4.17}$$

Dengan

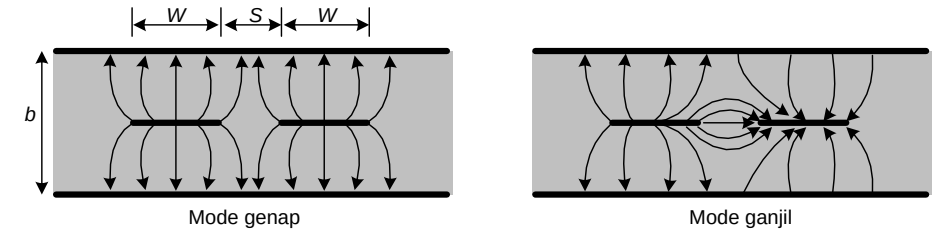
$$\begin{aligned}A&=1+\frac{2W}{b-t}+\frac{1}{\pi}\frac{b+t}{b-1}\ln\left(\frac{2b-t}{t}\right)\\ B&=1+\frac{b}{(0{,}5W+0{,}7t)}\left(0{,}5+\frac{0{,}414t}{W}+\frac{1}{2\pi}\ln\frac{4\pi W}{t}\right)\end{aligned} \tag{4.18}$$

dan *t* adalah ketebalan strip.

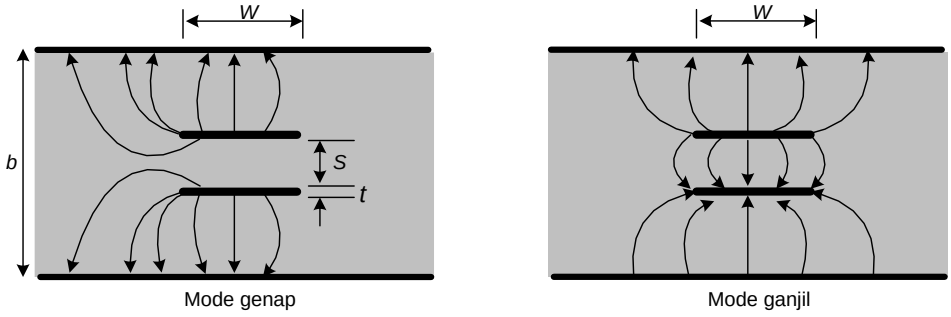
Saluran Strip Terkopel

Kopling antara dua saluran disebabkan oleh kedekatan antara kedua saluran tersebut. Kopling ini ada yang tidak diinginkan, seperti pada *crosstalk*, dan ada juga yang diinginkan, seperti pada *directional coupler* dan filter. Pada bagian ini kita akan membicarakan kopling pada dua saluran strip yang letaknya berdekatan satu sama lain. Gambar 4.4 memperlihatkan saluran strip terkopel. Gambar 4.4a memperlihat-kan pola medan listrik pada saluran strip terkopel dengan bentuk koplanar, masing-masing untuk mode genap dan mode ganjil, dan Gambar 4.4b saluran strip terkopel secara *broadside*. Impedansi karakteristik dapat kita tentukan jika kita dapat mengetahui kapasitansi total dari saluran yang terkopel. Mode gelombang pada saluran terkopel ada dua jenis, yaitu mode genap dan mode Ganjil.

Pada mode genap tegangan pada kedua strip berpolaritas sama dan arus pada strip juga berarah sama. Dengan demikian medan listrik keluar dari kedua strip tersebut dan berakhir di bidang tanah, seperti terlihat pada Gambar 4.4. Pada pertengahan antara kedua strip tidak ada medan listrik sehingga tidak terbentuk kopling dari strip pertama ke strip kedua (atau sebaliknya). Tidak terbentuk kapasitansi di antara kedua strip tersebut. Kapasitansi terbentuk hanya antara kedua strip dengan bidang tanah saja.



(*a*)



(*b*)

Gambar 4.4 Saluran strip terkopel (a) strip terkopel secara *coplanar*; (b) strip terkopel secara *broadside*

Pada mode ganjil kedua strip mempunyai tegangan yang sama tapi fasanya berbeda 180° sehingga arah arus pada kedua strip tersebut berlawanan arahnya. Dengan demikian pada daerah di antara kedua strip ada kopling medan listrik dari strip dengan tegangan positif ke strip yang tegangannya negatif.

Untuk Gambar 4.4a, dengan menggunakan (4.3) kita mendapatkan impedansi karakteristik untuk mode genap dan mode ganjil, masing-masing

$$Z_{0e} = \sqrt{\frac{L}{C_e}} = \frac{\sqrt{\varepsilon_r}}{cC_e} = \frac{120\pi\varepsilon}{C_e\sqrt{\varepsilon_r}} \tag{4.19}$$

$$Z_{0o} = \sqrt{\frac{L}{C_o}} = \frac{\sqrt{\varepsilon_r}}{cC_o} = \frac{120\pi\varepsilon}{C_o\sqrt{\varepsilon_r}} \tag{4.20}$$

dengan Z_{0e} dan Z_{0o} adalah impedansi karakteristik untuk mode genap dan mode ganjil, C_e dan C_o kapasitansi pada mode genap dan ganjil. Pada [Collin] kapasitansi untuk kedua mode dicari dengan teknik pemetaan konformal (*conformal mapping*), dan impedansi karakteristik untuk kedua mode tersebut diperoleh:

$$Z_{0e} = \frac{30\pi}{\sqrt{\varepsilon_r}} \frac{K(k_e')}{K(k_e)} \tag{4.21}$$

$$Z_{0o} = \frac{30\pi}{\sqrt{\varepsilon_r}} \frac{K(k_o')}{K(k_o)} \tag{4.22}$$

dengan

$$k_e = \tanh\left(\frac{\pi}{2}\frac{W}{b}\right)\tanh\left(\frac{\pi}{2}\frac{W+S}{b}\right) \tag{4.23}$$

$$k_o = \tanh\left(\frac{\pi}{2}\frac{W}{b}\right)\coth\left(\frac{\pi}{2}\frac{W+S}{b}\right) \tag{4.24}$$

dan

$$k_e' = \sqrt{1-k_e^2}, \qquad k_o' = \sqrt{1-k_o^2} \tag{4.25}$$

$K(k)/K(k')$ diberikan pada (4.13).

Untuk keperluan perancangan, Gambar 4.5 memperlihatkan grafik untuk mencari W/b dan S/b dari data Z_{0e}, Z_{0o}, dan ε_r.

Pada Persamaan (4.21) hingga (4.25), kita asumsikan ketebalan strip adalan nol. Untuk strip dengan ketebalan t, maka akan diperoleh [Collin]

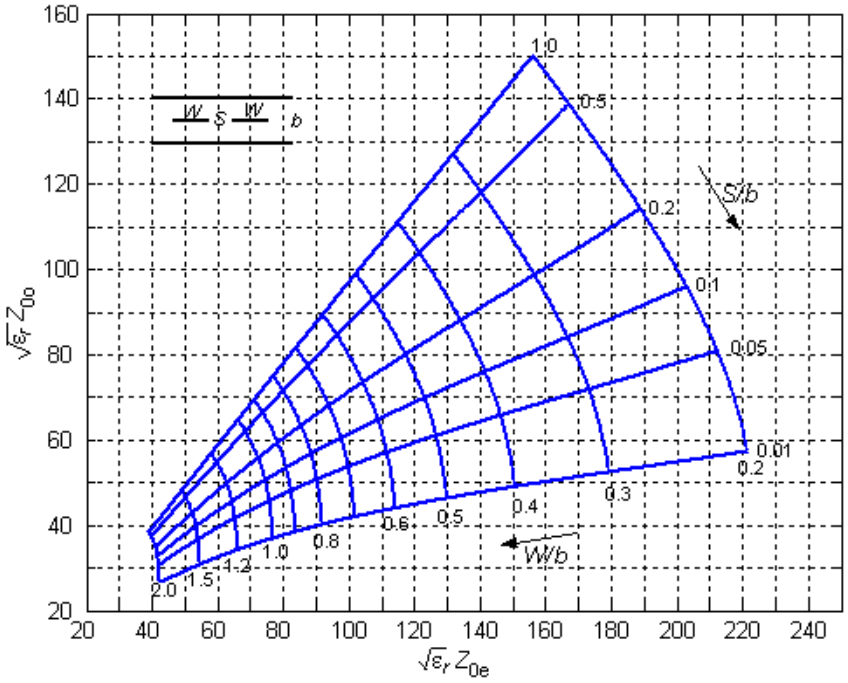
$$Z_{0,i} = \frac{30\pi(b-t)}{\sqrt{\varepsilon_r}\left(W + (b/2\pi)C_f A_i\right)} \qquad i = e,o \qquad W/b \geq 0{,}35 \tag{4.26}$$

dengan

$$A_e = 1 + \frac{\ln[1+\tanh(\pi S/2b)]}{\ln 2} \tag{4.27}$$

$$A_o = 1 + \frac{\ln[1+\coth(\pi S/2b)]}{\ln 2} \tag{4.28}$$

$$C_f = 2\ln\left(\frac{2b-t}{b-t}\right) - \frac{t}{b}\ln\left(\frac{t(2b-t)}{(b-t)^2}\right) \tag{4.29}$$



Gambar 4.5 Impedansi karakteristik mode genap dan ganjil untuk perancangan saluran strip

Untuk saluran strip terkopel *broadside*, seperti pada Gambar 4.4b, impedansi karakteristik untuk mode genap dan ganjil untuk tiap strip terhadap bidang tanah [Collin], masing-masing,

$$Z_{0,e} = \frac{60\pi/\sqrt{\varepsilon_r}}{\left(\frac{W}{b-S-2t} + 0{,}4413 + \frac{1}{\pi}\left[\ln\frac{b}{b-S-2t} + \frac{S+2t}{b-S-2t}\ln\frac{b}{S+2t}\right]\right)} \tag{4.30}$$

$$Z_{0,o} = \frac{60\pi/\sqrt{\varepsilon_r}}{\left(\frac{W}{b-S-2t} + \frac{W}{S} + C_{f,o} + \frac{2}{\pi}\left[\left(1+\frac{t}{S}\right)\ln\left(1+\frac{t}{S}\right) + \frac{t}{S}\ln\frac{t}{S}\right]\right)} \tag{4.31}$$

dengan

$$C_{f,o} = \frac{b-2t}{\pi S}\left(\ln\frac{b-2t}{b-S-2t} + \frac{S}{b-S-2t}\ln\frac{b-2t}{S}\right) \tag{4.32}$$

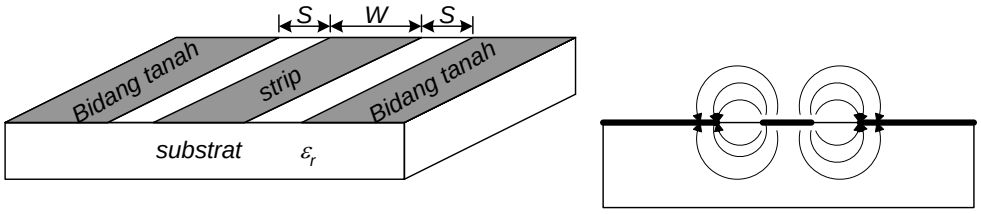
Persamaan (4.30) hingga (4.32) valid untuk $W \geq 0{,}35S$, $W \geq 0{,}35b(1 - S/b)$.

4.2 Saluran Koplanar

Saluran koplanar (*coplanar transmission line*) diperlihatkan pada Gambar 4.6a, sedangkan Gambar 4.6b adalah konfigurasi medan listrik pada saluran tersebut. Saluran

koplanar terdiri dari strip dengan lebar *W* yang dipisahkan dengan bidang tanah (*ground-plane*) sejauh *S*. Saluran koplanar ini sering juga disebut *coplanar waveguide* (CPW). Pada saluran koplanar kita dapat memasang komponen rangkaian aktif maupun pasif secara paralel dari strip ke bidang tanah, karena strip dan bidang tanah berada pada satu bidang yang sama. Pada saluran strip dan mikrostrip hal ini tidak dapat dilakukan karena harus menembus dielektrik yang memisahkan antara strip dan bidang tanah.

Pada frekuensi rendah, impedansi karakteristik dari saluran koplanar dapat ditentukan dengan teknik pemetaan konformal [Collin]. Untuk dielektrik yang sangat tebal dan bidang tanah sangat lebar dibanding dengan lebar slot *S* (ideal), kapasitansi diberikan oleh



Gambar 4.6 Saluran koplanar (a) konfigurasi fisik; (b) konfigurasi medan listrik

$$C = 2\varepsilon_0 \frac{K(k)}{K(k')} + 2\varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{K(k)}{K(k')} = 4\varepsilon_0 \frac{(\varepsilon_r + 1)}{2} \frac{K(k)}{K(k')} \tag{4.33}$$

dengan $K(k)$ dan $K(k')$ adalah integral eliptis lengkap jenis pertama, dan

$$k = \frac{W}{W + 2S} \tag{4.34}$$

Impedansi karakteristik dari saluran koplanar seperti ini adalah

$$Z_0 = \frac{30\pi}{\sqrt{\varepsilon_e}} \frac{K(k')}{K(k)} \tag{4.35}$$

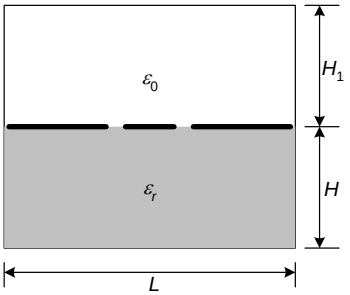
dengan ε_e adalah konstanta dielektrik efektif, dan dari (4.33) diketahui

$$\varepsilon_e = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} \tag{4.36}$$

dan $K(k)/K(k')$ diberikan oleh (4.13).

Saluran Koplanar Dengan Shielding

Dalam semua pemakaian, pada rangkaian gelombang mikro selalu digunakan *shielding* untuk mencegah radiasi. Gambar 4.7 memperlihatkan saluran koplanar dengan *shielding*. Jika ukuran shielding sangat besar, tidak ada efek yang berarti pada karakteristik saluran. Tetapi dalam kenyataannya, biasanya, ukuran shielding disamakan dengan ukuran pcb, kecuali tingginya. Kemudian, supaya kedudukan pcb kokoh, maka dibawah pcb pun diberi bidang tanah (dengan aluminium, misalnya).



Gambar 4.7 Saluran koplanar dengan shielding

Untuk $L > 10(W + 2S)$, diketahui konstanta dielektrik efektif adalah

$$\varepsilon_e = 1 + q(\varepsilon_r - 1) \tag{4.37}$$

dengan q disebut faktor pengisian dan diberikan oleh

$$q = \frac{K(k_1)/K(k_1')}{K(k_2)/K(k_2') + K(k)/K(k')} \tag{4.38}$$

K adalah integral eliptis lengkap jenis pertama, dan

$$k_1 = \frac{\tanh(\pi W/4H)}{\tanh[\pi(W+2S)/4H]}$$
$$k_2 = \frac{\tanh(\pi W/4H_1)}{\tanh[\pi(W+2S)/4H_1]} \tag{4.39}$$

$$k_1' = \sqrt{1-k_1^2}, \qquad k_2' = \sqrt{1-k_2^2} \tag{4.40}$$

Impedansi karakteristik diberikan oleh

$$Z_0 = \frac{60\pi/\sqrt{\varepsilon_e}}{K(k_1)/K(k_1') + K(k_2)/K(k_2')} \tag{4.41}$$

Jika plat bawah diganti dengan dinding magnetik, faktor pengisian dan impedansi karakteristik menjadi

$$q = \frac{K(k_3)/K(k_3')}{K(k_2)/K(k_2') + K(k)/K(k')} \tag{4.42}$$

$$Z_0 = \frac{60\pi/\sqrt{\varepsilon_e}}{K(k)/K(k') + K(k_2)/K(k_2')} \tag{4.44}$$

dengan

$$k_3 = \frac{\sinh(\pi W/4H)}{\sinh(\pi(W+2S)/4H)} \tag{4.45}$$

Redaman

Redaman dielektrik pada saluran koplanar diberikan oleh [Collin]

$$\alpha_d = \frac{\pi \varepsilon_r}{\lambda_0 \sqrt{\varepsilon_e}} q \tan\delta \tag{4.46}$$

Persamaan (4.46) berlaku untuk saluran koplanar tanpa shielding maupun yang bershielding. Untuk saluran dengan shielding digunakan faktor pengisian pada (4.38) atau (4.42), sedangkan untuk saluran tanpa shielding digunakan $q = (\varepsilon_e - 1)/(\varepsilon_r - 1)$.

Redaman konduktor dengan ketebalan konduktor $t < 0{,}05W$ dan lebar slot $S > 0{,}3W$, untuk konduktor tanpa shielding diberikan oleh

$$\alpha_c = \frac{R_1 + R_2}{2Z_0} \tag{4.47}$$

dengan

$$\begin{aligned} R_1 &= \frac{R_m}{4W(1-k^2)K^2(k)}\left(\pi + \ln\frac{4\pi W}{t} - k\ln\frac{1+k}{1-k}\right) \\ R_2 &= \frac{kR_m}{4W(1-k^2)K^2(k)}\left(\pi + \ln\frac{4\pi(W+2S)}{t} - \frac{1}{k}\ln\frac{1+k}{1-k}\right) \end{aligned} \tag{4.48}$$

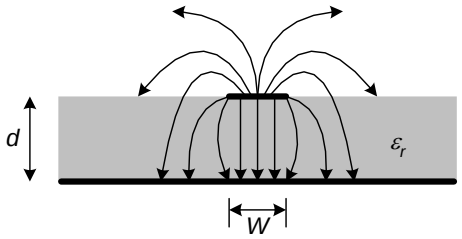
dengan $k = W/(W + 2S)$.

4.3 Saluran Mikrostrip

Gambar 4.8 memperlihatkan pola medan listrik pada saluran mikrostrip. Berbeda dengan saluran strip, pada mikrostrip, saluran terdiri dari konduktor strip (*line*) dan sebuah konduktor bidang tanah yang dipisahkan oleh medium dielektrik dengan konstanta dielektrik ε_r. Di atas strip adalah udara sehingga jika tanpa shieding sebagian medan elektromagnetik akan meradiasi, dan sebagian lagi ada yang masuk kembali ke dalam substrat dielektrik. Jadi ada dua dielektrik yang melingkupi strip: udara dengan konstanta dielektrik satu dan substrat dengan konstanta dielektrik $\varepsilon_r > 1$. Dengan demikian saluran mikrostrip, secara keseluruhan, dapat kita pandang sebagai sebuah saluran dengan dielektrik homogen yang lebih besar dari satu tapi lebih kecil dari ε_r. Konstanta dielektrik ini disebut konstanta dielektrik efektif (*effective dielektric constant*).

Pendekatan yang mudah untuk menganalisis karakteristik saluran, adalah dengan, mula-mula, menganggap medium yang memisahkan kedua konduktor adalah udara. Pada kasus ini bidang tanah bertindak sebagai cermin sehingga kita punya saluran yang lebarnya sama dan berjarak 2*d* satu sama lain. Kemudian dicari kapasitansi terdistribusi antara kedua saluran ini, kita sebut C_0. Konstanta dielektrik efektif adalah perbandingan

antara kapasitansi terdistribusi saluran dengan dielektrik terhadap C_0. Jadi konstanta dielektrik efektif,



Gambar 4.8 Pola medan listrik pada saluran mikrostrip

$$1 < \varepsilon_e = \frac{C}{C_0} < \varepsilon_r \tag{4.49}$$

Pada frekuensi rendah, kapasitansi terdistribusi C_0, dicari dengan teknik pemetaan konformal [Collin], yaitu

$$C_0 = \begin{cases} \dfrac{2\pi\varepsilon_0}{\ln\left(\dfrac{8d}{W}+\dfrac{W}{4d}\right)} & W/d \le 1 \\ \varepsilon_0\left[\dfrac{W}{d}+1{,}393+0{,}667\ln\left(\dfrac{W}{d}+1{,}444\right)\right] & W/d > 1 \end{cases} \tag{4.50}$$

Konstanta dielektrik efektif

$$\varepsilon_e = \begin{cases} \dfrac{\varepsilon_r+1}{2}+\dfrac{\varepsilon_r-1}{2}\left(\left[1+\dfrac{12d}{W}\right]^{-1/2}+0{,}04\left[1-\dfrac{W}{d}\right]^2\right) & W/d \le 1 \\ \dfrac{\varepsilon_r+1}{2}+\dfrac{\varepsilon_r-1}{2}\left[1+\dfrac{12d}{W}\right]^{-1/2} & W/d > 1 \end{cases} \tag{4.51}$$

dan impedansi karakteristik

$$Z_0 = \begin{cases} \dfrac{60}{\sqrt{\varepsilon_e}}\ln\left(\dfrac{8d}{W}+\dfrac{W}{4d}\right) & W/d \le 1 \\ \dfrac{120\pi/\sqrt{\varepsilon_e}}{W/d+1{,}393+0{,}667\ln(W/d+1{,}444)} & W/d > 1 \end{cases} \tag{4.52}$$

Untuk keperluan perancangan, jika diketahui impedansi karakteristik Z_0 dan konstanta dielektrik ε_r, lebar strip dapat dicari dari [pozar]

$$\frac{W}{d}=\begin{cases}\dfrac{8e^{A}}{e^{2A}-2} & W/d<2\\ \dfrac{2}{\pi}\left[B-1-\ln(2B-1)+\dfrac{\varepsilon_r-1}{2\varepsilon_r}\left(\ln(B-1)+0{,}39-\dfrac{0{,}61}{\varepsilon_r}\right)\right] & W/d>2\end{cases} \tag{4.53}$$

dengan

$$A=\frac{Z_0}{60}\sqrt{\frac{\varepsilon_r+1}{2}}+\frac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r+1}\left(0{,}23+\frac{0{,}11}{\varepsilon_r}\right)$$

$$B=\frac{377\pi}{2Z_0\sqrt{\varepsilon_r}}$$

Jika pengaruh ketebalan konduktor diperhitungkan, maka lebar strip seolah-olah akan bertambah lebar, karena adanya *fringing field* yang tidak dapat diabaikan. Dengan demikian besaran W/d pada (4.50) hingga (4.53) diganti dengan lebar efektif, W_e/d, yaitu [balanis, collin]

$$\frac{W_e}{d}=\begin{cases}\dfrac{W}{d}+\dfrac{1{,}25t}{\pi d}\left(1+\ln\dfrac{2d}{t}\right) & W/d\geq\dfrac{1}{2\pi}\\ \dfrac{W}{d}+\dfrac{1{,}25t}{\pi d}\left(1+\ln\dfrac{4\pi W}{t}\right) & W/d<\dfrac{1}{2\pi}\end{cases} \tag{4.54}$$

Contoh 4.3: Analisis saluran mikrostrip

Cari konstanta dielektrik dan impedansi karaktristik sebuah saluran mikrostrip dengan $W/d = 1$ dan $\varepsilon_r = 10$, ketebalan strip, $t = 0$.

Dari (4.51) kita dapatkan

$$\varepsilon_e=\frac{10+1}{2}+\frac{10-1}{2}\frac{1}{\sqrt{1+12(1)}}=6{,}75$$

$$Z_0=\frac{60}{\sqrt{6{,}75}}\ln\left(8(1)+\frac{1}{4}(1)\right)=48{,}74\Omega$$

Contoh 4.4: Sintesis saluran mikrostrip

Tentukan lebar strip saluran mikrostrip dengan impedansi karakteristik 50 Ω, $\varepsilon_r = 4{,}4$ dengan $d = 1{,}65$ mm dan ketebalan strip $t = 0$.

Dari (4.53) kita dapatkan

$$A=\frac{50}{60}\sqrt{\frac{4{,}4+1}{2}}+\frac{4{,}4-1}{4{,}4+1}\left(0{,}23+\frac{0{,}11}{4{,}4}\right)=1{,}5299$$

$$B=\frac{377\pi}{2\times50\sqrt{4{,}4}}=5{,}6463$$

sehingga

$$\frac{W}{d} = 1{,}912 \quad \Rightarrow \quad W = 1{,}912 \times 1{,}65 = 3{,}16 \text{ mm}$$

Redaman Pada Saluran Mikrostrip

Redaman pada saluran disebabkan oleh rugi-rugi pada konduktor dan dielektrik. Rugi-rugi pada konduktor dinyatakan dengan resistansi seri *R* sedangkan rugi-rugi pada dielektrik dimodelkan dengan konduktansi *G*. Konstanta redaman pada konduktor dan dielektrik dinyatakan dengan

$$\alpha_c = \frac{R}{2Z_0}, \qquad \alpha_d = \frac{GZ_0}{2} \tag{4.55}$$

dan redaman total adalah jumlah dari redaman konduktor dan redaman dielektrik. Dinyatakan dalam dB, tinggal mengalikan redaman total dengan 8,686.

Redaman pada dielektrik pada saluran mikrostrip diberikan oleh

$$\alpha_d = \frac{\pi}{\lambda_0} \frac{\varepsilon_r}{\sqrt{\varepsilon_e}} \frac{\varepsilon_e - 1}{\varepsilon_r - 1} \tan\delta \quad \text{Np/m} \tag{4.56}$$

dengan λ_0 adalah panjang gelombang di udara dan $\tan\delta$ adalah tangen rugi-rugi. Redaman konduktor diberikan oleh

$$\alpha_c = \frac{R_m}{WZ_0} = \frac{1}{WZ_0}\sqrt{\frac{\omega\mu_0}{2\sigma}} \quad \text{Np/m} \tag{4.57}$$

dengan μ_0 adalah permeabilitas udara dan σ adalah konduktivitas konduktor.

Untuk strip dengan ketebalan *t*, resistansi seri pada strip menjadi

$$R_1 = \frac{R_m}{W} LR\left(\frac{1}{\pi} + \frac{1}{\pi^2}\ln\frac{4\pi W}{t}\right) \tag{4.58}$$

dengan *LR* adalah loss ratio, dan diberikan oleh

$$LR = \begin{cases} 1 & W/d \le 0{,}5 \\ 0{,}94 + 0{,}132\dfrac{W}{d} - 0{,}0062\left(\dfrac{W}{d}\right)^2 & 0{,}5 < W/d \le 10 \end{cases} \tag{4.59}$$

Resistansi seri pada bidang tanah diberikan oleh

$$R_2 = \frac{R_m}{W}\frac{W/d}{W/d + 5{,}8 + 0{,}03d/W} \qquad 0{,}1 \le W/d \le 10 \tag{4.60}$$

dan redaman konduktor menjadi

$$\alpha_c = \frac{R_1 + R_2}{2Z_0} \tag{4.61}$$

Contoh 4.5: Redaman dielektrik pada saluran mikrostrip

Hitung redaman yang disebabkan oleh rugi-rugi dielektrik untuk saluran 50Ω pada frekuensi 1 GHz. Diketahui ketebalan substrat 1,58 mm, ε_r = 2,5. tangen rugi-rugi substrat adalah 0,001.

Tabel 4.1 memperlihatkan data saluran mikrostrip yang dihitung dengan menggunakan (4.51) hingga (4.53) untuk analisis dan sintesis.

Untuk impedansi 50 Ω (lihat hasil sintesis), diketahui permitivitas efektif adalah 2,078. Dengan menggunakan (4.56) diperoleh

Tabel 4.1 Data saluran mikrostrip untuk ε_r = 2.5

Permitivitas Relatif = 2,5					
Analisis			Sintesis		
W/d	Z_0, Ω	ε_e	Z_0, Ω	*W/d*	ε_e
0,1	193,71	1,843	20	9,573	2,250
0,2	162,12	1,865	30	5,783	2,178
0,4	130,77	1,896	40	3,928	2,122
0,6	112,69	1,919	50	2,838	2,078
0,8	100,08	1,939	60	2,128	2,041
1,0	90,13	1,958	70	1,638	2,022
1,5	73,78	2,000	80	1,279	1,985
2,0	62,28	2,034	100	0,799	1,939
4,0	39,64	2,125	120	0,509	1,909
6,0	29,22	2,183	150	0,261	1,876
8,0	23,21	2,224	180	0,135	1,851

$$\alpha_d = \frac{\pi}{0{,}3}\frac{2{,}5}{\sqrt{2{,}078}}\frac{2{,}078-1}{2{,}5-1}0{,}001 = 0{,}0131 \text{ N/m}$$

atau

$$\alpha_d = 0{,}1137 \text{ dB/m}$$

Efek Dispersi

Pada frekuensi tinggi, saluran mikrostrip akan mengakibatkan dispersi frekuensi pada sinyal, karenanya saluran mikrostrip harus dipandang sebagai saluran dispersif, dengan besaran-besaran yang bergantung pada frekuensi. Frekuensi yang menyebab-kan mikrostrip mejadi dispersif adalah [balanis]

$$f_c \geq 0{,}3\sqrt{\frac{Z_0(0)}{d}\frac{1}{\sqrt{\varepsilon_r - 1}}} \text{ GHz}, \quad d \text{ dalam cm} \tag{4.62}$$

dengan $Z_0(0)$ adalah impedansi karakteristik saluran pada frekuensi rendah, dan diberikan oleh (4.52). Begitu juga untuk konstanta dielektrik efektif pada frekuensi

rendah akan dinyatakan dengan $\varepsilon_e(0)$. Konstanta dielektrik efektif pada frekuensi di atas f_c pada (4.62) diberikan oleh [balanis]

$$\varepsilon_e(f) = \varepsilon_r - \frac{\varepsilon_r - \varepsilon_e(0)}{1 + \frac{\varepsilon_e(0)}{\varepsilon_r}\left(\frac{f}{f_t}\right)^2} \tag{4.63}$$

dengan

$$f_t = \frac{Z_0(0)}{2\mu_0 d} \tag{4.64}$$

Impedansi karakteristik diberikan oleh

$$Z_0(f) = Z_0(0)\sqrt{\frac{\varepsilon_e(0)}{\varepsilon_e(f)}} \tag{4.65}$$

Formula lain untuk frekuensi maksimum sehingga saluran tidak bersifat dispersif diberikan oleh Collin [collin1]

$$f_c = \frac{21\times 10^8}{d(W/d+2)\sqrt{\varepsilon_r + 1}}, \quad d \text{ dalam cm} \tag{4.66}$$

Untuk konstanta dielektrik efektif [collin]

$$\varepsilon_e(f) = \varepsilon_r - \frac{\varepsilon_r - \varepsilon_e(0)}{1 + (f/f_a)^m} \tag{4.67}$$

dengan

$$f_a = \frac{f_b}{0{,}75 + (0{,}75 - 0{,}332\varepsilon_r^{-1{,}73})W/d} \tag{4.68}$$

$$f_b = \frac{47{,}746}{d\sqrt{\varepsilon_r - \varepsilon_e(0)}} \tan^{-1}\left(\varepsilon_r \sqrt{\frac{\varepsilon_e(0) - 1}{\varepsilon_r - \varepsilon_e(0)}}\right) \tag{4.69}$$

$$m = m_0 m_c \le 2{,}32 \tag{4.70}$$

$$m_0 = 1 + \frac{1}{1 + \sqrt{W/d}} + 0{,}32\left(1 + \sqrt{W/d}\right)^{-3} \tag{4.71}$$

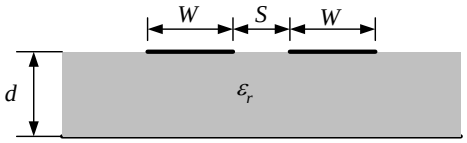
$$m_c = \begin{cases} 1 + \dfrac{1{,}4}{1 + W/d}\left(0{,}15 - 0{,}235^{-0{,}45 f / f_a}\right) & W/d \le 0{,}7 \\ 1 & W/d > 0{,}7 \end{cases} \qquad (4.72)$$

Redaman dielektrik dan konduktor saluran mikrostrip pada frekuensi yang lebih tinggi dapat digunakan Persamaan (4.56) dan (4.57), hanya saja konstanta dielektrik efektif pada (4.56) diganti dengan konstanta dielektrik efektif pada (4.63) atau (4.67).

4.4 Saluran Mikrostrip Terkopel

Gambar 4.9 memperlihatkan sebuah saluran mikrostrip yang terkopel paralel, dengan lebar yang sama. Formula untuk mikrostrip terkopel diberikan oleh Kirschning dan Jansen [Fooks] untuk menentukan permitivitas efektif dan impedansi karakteristik mode genap dan mode ganjil. Formula ini memiliki kesalahan < 0,7% untuk $\varepsilon_e^{(e)}$, < 0,5% untuk $\varepsilon_e^{(o)}$, dan < 0,6% untuk Z_{0e} dan Z_{0o} pada $0{,}1 \le w/d \le 10$, $0{,}1 \le s/d \le 10$, dan $1 \le \varepsilon_r \le 18$. Untuk menyederhanakan formula, kita gunakan besaran ternormalisasi

$$u = \frac{W}{d}, \qquad g = \frac{S}{d} \qquad (4.73)$$



Gambar 4.9 Mikrostrip terkopel

Permitivitas Efektif Mode Genap

$$\varepsilon_e^{(e)} = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2}\left(1 + \frac{10}{v}\right)^{-a_e(v) \times b_e(\varepsilon_r)} \qquad (4.74)$$

dengan

$$v = \frac{u(20 + g^2)}{10 + g^2} + g \times \exp(-g)$$

$$a_e(v) = 1 + \frac{1}{49}\ln\left(\frac{v^4 + (v/52)^2}{v^4 + 0{,}432}\right) + \frac{1}{18{,}7}\ln\left(1 + (v/18.1)^3\right)$$

$$b_e(\varepsilon_r) = 0{,}564\left(\frac{\varepsilon_r - 0{,}9}{\varepsilon_r + 3{,}0}\right)^{0{,}053}$$

Permitivitas Efektif Mode Ganjil

$$\varepsilon_e^{(o)} = \varepsilon_e + \left(\frac{\varepsilon_r + 1}{2} + a_o(u, \varepsilon_r) - \varepsilon_e\right) \times \exp(-c_o \times g^{d_o}) \qquad (4.75)$$

dengan $$a_o(u,\varepsilon_r) = 0{,}7287\left(\varepsilon_e - \frac{\varepsilon_r + 1}{2}\right)\times(1-\exp(-0{,}179u))$$

$$b_o(\varepsilon_r) = \frac{0{,}747\varepsilon_r}{0{,}15+\varepsilon_r}$$

$$c_o = b_o(\varepsilon_r) - \left(b_o(\varepsilon_r) - 0{,}207\right)\times\exp(-0{,}414u)$$

$$d_o = 0{,}593 + 0{,}694\exp(-0{,}562u)$$

Impedansi Karakteristik Mode Genap

$$Z_{0e} = \frac{Z_0\sqrt{\dfrac{\varepsilon_e}{\varepsilon_e^{(e)}}}}{1-\dfrac{\sqrt{\varepsilon_e}Z_0Q_4}{377}} \tag{4.76}$$

dengan $$Q_1 = 0{,}8695\times u^{0{,}194}$$

$$Q_2 = 1 + 0{,}7519g + 0{,}189\times g^{2{,}31}$$

$$Q_3 = 0{,}1975 + \left(16{,}6 + \left(\frac{8{,}4}{g}\right)^6\right)^{-0{,}387} + \frac{1}{241}\ln\left(\frac{g^{10}}{1+(g/3{,}4)^{10}}\right)$$

$$Q_4 = \frac{2Q_1/Q_2}{u^{Q_3}\times\exp(-g) + u^{-Q_3}(2-\exp(-g))}$$

Impedansi Karakteristik Mode Ganjil

$$Z_{0o} = \frac{Z_0\sqrt{\left(\dfrac{\varepsilon_e}{\varepsilon_e^{(o)}}\right)}}{1-\dfrac{\sqrt{\varepsilon_e}Z_0Q_{10}}{377}} \tag{4.77}$$

dengan $$Q_5 = 1{,}794 + 1{,}14\ln\left(1 + \frac{0{,}638}{g + 0{,}517\times g^{2{,}43}}\right)$$

$$Q_6 = 0{,}2305 + \frac{\ln\left(\dfrac{g^{10}}{1+(g/5{,}8)^{10}}\right)}{281{,}3} + \frac{\ln(1+0{,}598\times g^{1{,}154})}{5{,}1}$$

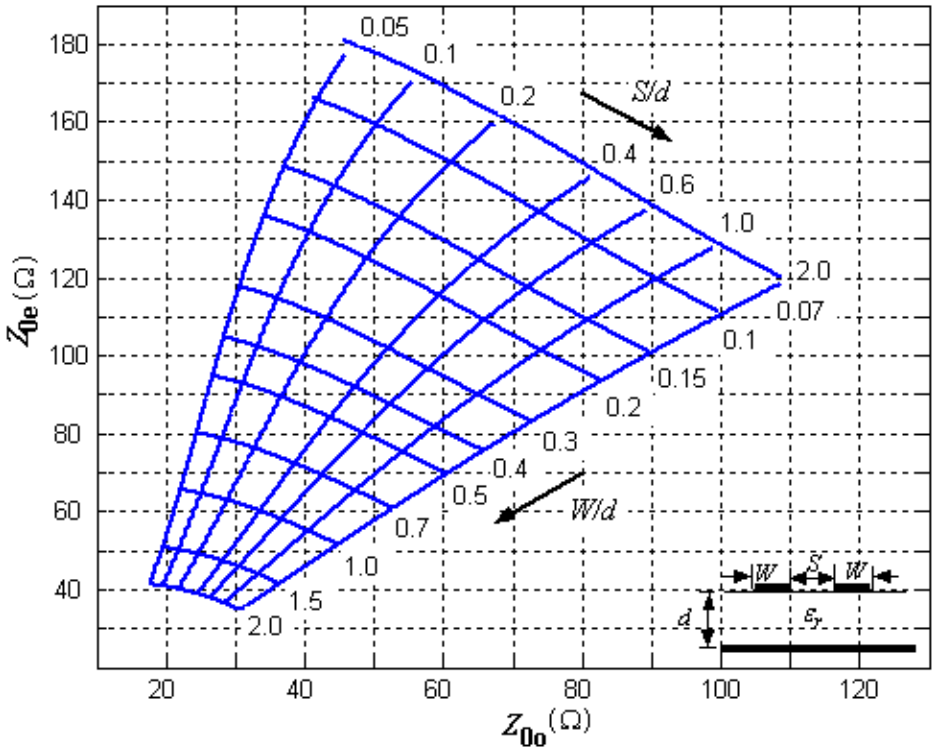
$$Q_7 = \frac{10 + 190 \times g^2}{1 + 82{,}3 \times g^3}$$

$$Q_8 = \exp(-6{,}5 - 0{,}95 \times \ln(g) - (g/0{,}15)^5)$$

$$Q_9 = \left(Q_8 + \frac{1}{16{,}5} \right) \times \ln(Q_7)$$

$$Q_{10} = Q_4 - \frac{Q_5 \times \exp\left(\ln(u) \times Q_6 \times u^{-Q_9}\right)}{Q_2}$$

Untuk keperluan perancangan, menggunakan formula di atas tentu sangat rumit dan melelahkan; karenanya akan lebih mudah jika kita ubah ke dalam grafik. Gambar 4.10 memperlihatkan grafik Z_{0e} terhadap Z_{0o} untuk ε_r = 10. Pada mikrostrip terkopel grafik tidak berlaku umum, untuk ε_r yang berbeda kita harus membuat grafik yang baru.



Gambar 4.10 Grafik Z_{0e} terhadap Z_{0o} untuk ε_r = 10

Soal-soal

1. Sebuah saluran strip dengan jarak antar ground plane 2 mm, lebar strip 1 mm, dan konstanta dielektrik 2,3. Hitunglah impedansi karakteristiknya.
2. Rancanglah sebuah saluran strip dengan impedansi karakteristik 100Ω. Jarak antar gound plane adalah 3,16 mm, dan konstanta dielektrik materialnya adalah 2,2. Hitung juga panjang gelombang dalam saluran pada frekuensi 2,4 GHz.

3. Rancanglah sebuah saluran mikrostrip dengan impedansi karakteristik 100Ω. Jarak antar gound plane adalah 3,16 mm, dan konstanta dielektrik materialnya adalah 2,2. Hitung juga panjang gelombang dalam saluran pada frekuensi 2,4 GHz.
4. Saluran untuk feed antena yang bekerja pada frekuensi 3,5 GHz membutuhkan saluran planar dengan impedansi 50Ω dan panjangnya 15λ. Saluran dapat dipilih berupa saluran strip atau saluran mikrostrip. Untuk saluran strip: konduktor dari tembaga, b = 3,2 mm, ε_r = 2,2, t = 0,01 mm, dan tanδ = 0,001. Untuk mikrostrip: konduktor dari tembaga, b = 3,2 mm, ε_r = 2,2, t = 0,01 mm, dan tanδ = 0,001.
5. Hitung konstanta dielektrik efektif, impedansi karakteristik, dan redaman untuk mikrostrip dengan ketebalan dielektrik b = 1 mm, ε_r = 9,5, lebar strip 1,5 mm, tanδ = 0,002, dan ketebalan strip dianggap nol.